

Lista: Estimação de Sistema de Demanda AIDS

Victor Gomes

Universidade de Brasília

1 de junho de 2026

Considere o modelo AIDS de estimação de demanda de Deaton e Muellbauer (1980). A lista tem como objetivo estimar uma versão linear aproximada do sistema AIDS para a demanda por carnes nos Estados Unidos, com uso de variáveis instrumentais e imposição das restrições usuais do modelo.

Modelo

Considere um conjunto de bens $\mathcal{G} = \{1, \dots, J\}$. Para cada bem g , defina a participação no dispêndio como

$$w_{gt} = \frac{p_{gt}q_{gt}}{x_t}, \quad x_t = \sum_{k \in \mathcal{G}} p_{kt}q_{kt},$$

em que p_{gt} é o preço do bem g , q_{gt} é a quantidade demandada e x_t é o dispêndio total com os bens incluídos no sistema. Como a lista estima uma demanda condicional por carnes, x_t deve ser interpretado como o dispêndio total com os quatro produtos de carne considerados, e não como o dispêndio total de consumo da economia.

A versão linear aproximada do modelo AIDS é dada por

$$w_{gt} = \alpha_g + \sum_{k \in \mathcal{G}} \gamma_{gk} \ln p_{kt} + \beta_g \ln \left(\frac{x_t}{P_t} \right) + u_{gt},$$

em que P_t é um índice de preços. Use o índice de Stone na forma

$$\ln P_t^S = \sum_{k \in \mathcal{G}} \bar{w}_k \ln p_{kt},$$

em que $\bar{w}_k$ é a participação média do bem k no dispêndio. O uso de participações médias, em vez de participações contemporâneas, reduz a correlação mecânica entre a variável dependente e o índice de preços.

Antes de estimar o modelo, normalize os logaritmos dos preços retirando sua média amostral:

$$\widetilde{\ln p_{kt}} = \ln p_{kt} - \frac{1}{T} \sum_{s=1}^T \ln p_{ks}.$$

Na estimação, substitua $\ln p_{kt}$ por $\widetilde{\ln p_{kt}}$. Essa normalização não altera a interpretação das elasticidades, mas melhora a interpretação dos interceptos e reduz problemas numéricos.

As restrições teóricas do AIDS são:

$$\begin{aligned} \text{Adding-up: } & \sum_{g \in \mathcal{G}} \alpha_g = 1, & \sum_{g \in \mathcal{G}} \gamma_{gk} = 0 \quad \forall k, & \sum_{g \in \mathcal{G}} \beta_g = 0; \\ \text{Homogeneidade: } & \sum_{k \in \mathcal{G}} \gamma_{gk} = 0 \quad \forall g; \\ \text{Simetria: } & \gamma_{gk} = \gamma_{kg} \quad \forall g, k. \end{aligned}$$

Na prática, uma das equações deve ser omitida da estimação, pois as participações no dispêndio somam um. Nesta lista, omita a equação do frango, mas mantenha o frango no cálculo de x_t , de P_t^S e das restrições. Os parâmetros da equação omitida devem ser recuperados pelas restrições de adding-up.

Dados

Considere a base de dados sobre demanda por carnes nos Estados Unidos.¹ Os dados de quantidade estão em volume per capita de carne bovina e vitela, frango, carne suína e pescados. As variáveis terminadas em **p** representam preços, enquanto as variáveis terminadas em **q** representam quantidades.

A partir dessas variáveis, calcule o dispêndio por produto, as participações no dispêndio e o dispêndio total com os quatro produtos de carne. A base também contém informações sobre índice de preços ao consumidor, população e despesa total de consumo. Essas informações podem ser usadas para descrever o peso do consumo de carnes no consumo agregado, mas não devem substituir o denominador x_t da demanda condicional por carnes, salvo se o exercício for reformulado para incluir um bem externo.

¹Barruy K. Goodwin, A. Ford Ramsey e Jan Chvosta. *Applied Econometrics with SAS: Modeling Demand, Supply, and Risk*. Cary: SAS Institute, 2018, Cap. 3.

Questões

1. Calcule, para cada produto, o dispêndio $p_{gt}q_{gt}$ e a participação no dispêndio w_{gt} . Verifique numericamente se, em cada período, a soma das participações é igual a um. Caso a soma não seja igual a um, explique o problema de construção da base ou de importação dos dados.
2. Calcule o índice de preços de Stone $\ln P_t^S$ usando as participações médias $\bar{w}_k$. Em seguida, construa a variável de dispêndio real

$$\ln \left(\frac{x_t}{P_t^S} \right) = \ln x_t - \ln P_t^S.$$

Explique por que essa variável aparece no sistema AIDS e qual é sua interpretação econômica.

3. Normalize os logaritmos dos preços retirando a média temporal de cada série de preços. Use essas variáveis normalizadas nas equações de demanda. Explique por que a normalização dos log-preços não altera as elasticidades estimadas.
4. Estime o sistema AIDS omitindo a equação do frango. A omissão deve ser entendida como omissão da equação, e não como exclusão do produto do sistema. Use como instrumentos os log-preços defasados em um período, também normalizados pela média amostral:

$$Z_t = \left(1, \widetilde{\ln p_{1,t-1}}, \dots, \widetilde{\ln p_{J,t-1}} \right).$$

Justifique economicamente o uso de preços defasados como instrumentos para preços correntes.

5. Estime inicialmente o sistema impondo homogeneidade:

$$\sum_{k \in \mathcal{G}} \gamma_{gk} = 0 \quad \forall g.$$

Mostre como substituir um dos coeficientes de preço em cada equação para impor essa restrição diretamente na estimação. Apresente a tabela de coeficientes estimados, erros-padrão e estatísticas t .

6. Reestime o sistema impondo, além da homogeneidade, a restrição de simetria:

$$\gamma_{gk} = \gamma_{kg} \quad \forall g, k.$$

Explique por que essa restrição é uma restrição entre equações. Compare os resultados com o modelo que impõe apenas homogeneidade.

7. Com base no modelo estimado, calcule as elasticidades-dispêndio, as elasticidades-preço próprias e as elasticidades-preço cruzadas para todos os produtos. Avalie as elasticidades nas participações médias. Para a versão linear aproximada do AIDS, use

$$\eta_g = 1 + \frac{\beta_g}{\bar{w}_g}$$

para a elasticidade-dispêndio e

$$\varepsilon_{gk}^M = -\mathbf{1}\{g = k\} + \frac{\gamma_{gk}}{\bar{w}_g} - \frac{\beta_g \bar{w}_k}{\bar{w}_g}$$

para as elasticidades-preço Marshallianas. Se desejar, calcule também as elasticidades compensadas usando a relação de Slutsky:

$$\varepsilon_{gk}^H = \varepsilon_{gk}^M + \eta_g \bar{w}_k.$$

Organize os resultados em uma tabela e discuta se os sinais e magnitudes são economicamente plausíveis.

8. Teste as restrições teóricas do modelo. Estime três especificações: modelo sem impor homogeneidade e simetria, modelo com homogeneidade e modelo com homogeneidade e simetria. Use testes de Wald ou diferenças na estatística objetivo do GMM, quando apropriado, para avaliar se as restrições são rejeitadas pelos dados. Explique a interpretação econômica de rejeitar homogeneidade ou simetria no contexto de demanda por carnes.
9. Faça um diagnóstico dos instrumentos. Para cada preço potencialmente endógeno, estime a primeira etapa usando os instrumentos defasados e reporte o F da primeira etapa e o R^2 parcial. Em seguida, estime uma especificação alternativa incluindo também a segunda defasagem dos log-preços como instrumentos. Compare os resultados e discuta se há indícios de instrumentos fracos, excesso de instrumentos ou instabilidade das elasticidades.

Observações de implementação

O sistema AIDS é estimado como um sistema de equações com restrições entre parâmetros. A estimação torna-se não linear na implementação porque o mesmo parâmetro pode aparecer em mais de uma equação ou em uma restrição. Em geral, a forma mais transparente de impor homogeneidade e simetria é substituir diretamente alguns coeficientes pelas restrições teóricas.

No Stata, uma alternativa é usar o comando `gmm`. Não use rotinas prontas de estimação de AIDS para esta lista. O objetivo é implementar diretamente o sistema, compreender as restrições e interpretar os parâmetros. Uma especificação inicial pode usar opções como `winitial(unadjusted, independent)`, `wmatrix(unadjusted)` e `twostep`, ajustando a matriz de instrumentos e as equações conforme a especificação escolhida.

Ao reportar os resultados, inclua: *(i)* a tabela de coeficientes estimados; *(ii)* a matriz de elasticidades Marshallianas; *(iii)* a matriz de elasticidades compensadas, se calculada; *(iv)* os testes das restrições teóricas; e *(v)* o diagnóstico dos instrumentos.